Прогноз спроса на билеты ХК «Авангард»

17 матчей × 8 зон = 136 прогнозов

Команда «СпускоГрад»

Мирошниченко Григорий
Кусков Захар
Гутов Всеволод

DATA MATCH • обычные билеты за весь период продаж

Данные и модель спроса

Данные	Задача
85 прошлых матчей	Учимся на обычных билетах
17 будущих матчей × 8 зон	136 полных итогов продаж
Срез утро 15.12.2025	6 матчей с продажами, 11 без

Модель: уровень зоны и сезона + Ridge + 0.5 × поправка продаж

Признаки: зона, соперник, день недели, месяц, время, номер матча
Ridge ограничивает большие поправки; alpha = 10, prior сезона = 8

Прогноз обычных билетов ограничен уже проданным и доступными местами

Что задаёт прогноз спроса

Часть модели	Вклад, бил.
Базовый уровень зоны	156.5
Сезонная поправка	33.1
Месяц	22.3
Соперник	19.5
Номер матча в сезоне	16.2
День недели	15.6
Время начала	2.9

План продаж по зонам и сезону задаёт основу

Соперник и день недели уточняют прогноз умеренными поправками

Объём зон различается.
Это не рейтинг популярности и не эффект рекламы

Средний абсолютный вклад частей фиксированной модели на 85 матчах, до своих продаж

Как читать оценку качества

Показатель	Простыми словами
RMSE	Ошибка прогноза в билетах. Меньше - лучше
R	Ошибка одного окна: RMSE смеси двух сценариев
S	Наш сводный показатель трёх окон для выбора модели

$$S = 0.25 \times R_1 + 0.25 \times R_2 + 0.50 \times R_3$$

R смешивает квадраты ошибок: 11/17 без продаж и 6/17 с продажами

Окна: M035–051, M052–068, M069–085. История только до окна и отсечки
Без продаж: утро открытия; с продажами: O + 7 / O + 27, веса 1/3 / 2/3

Все окна участвовали в выборе. Независимого теста нет

Качество против среднего по зоне

S 126.736 против 139.155 −8.92%

Окно n без / с	Без: B	Без: M	C: B	C: M	R: B	R: M
M035–M051 17 / 10	156.0	156.3	151.4	136.5	154.4	149.6
M052–M068 17 / 17	105.4	73.7	102.9	67.0	104.5	71.4
M069–M085 17 / 9	157.1	150.9	132.3	127.2	148.8	143.0

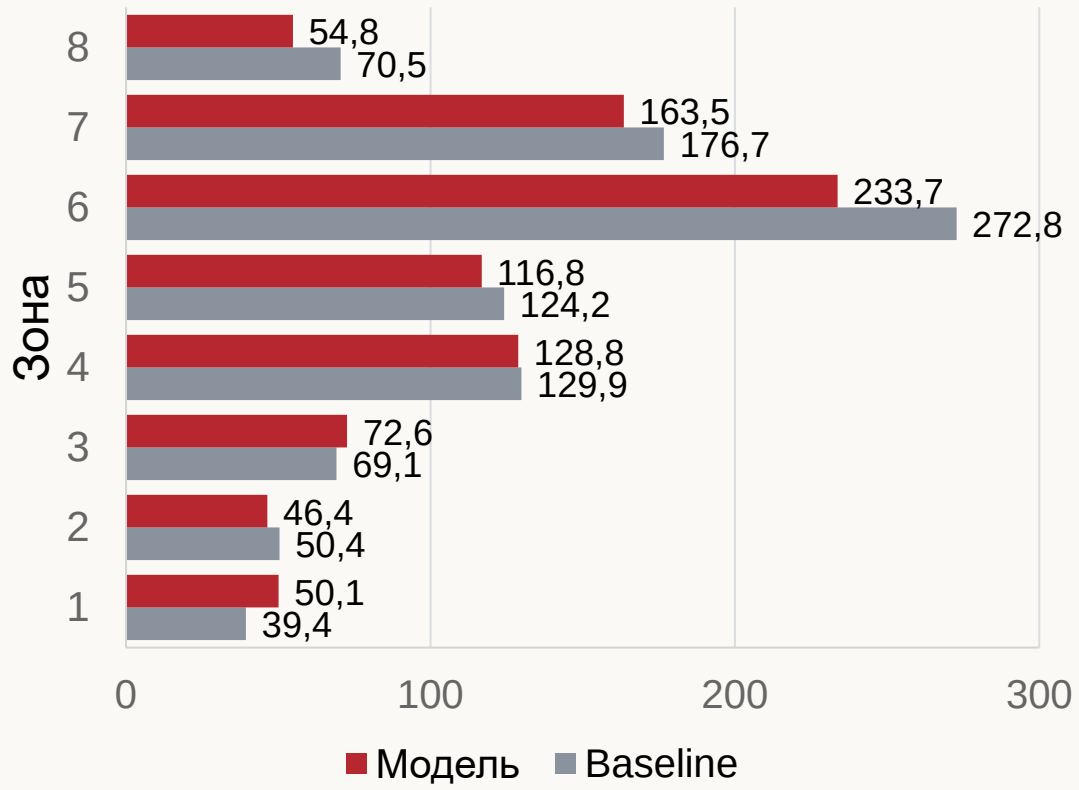
B - среднее по зоне, M - модель: сравнение внутри одного сценария

Сценарии между собой не измеряют пользу ранних продаж

$R = \sqrt{(11/17 \times MSE_{без} + 6/17 \times MSE_{c})}$; $S = 0.25R_1 + 0.25R_2 + 0.50R_3$

Качество по ценовым зонам

S зоны: baseline / модель



RMSE сценариев: baseline / модель

Зона	Без продаж	С продажами
1	42.7 / 56.2	43.6 / 49.1
2	52.6 / 52.4	44.2 / 41.3
3	70.2 / 77.9	61.6 / 67.7
4	127.1 / 127.0	125.8 / 115.8
5	135.5 / 129.2	111.0 / 96.9
6	285.5 / 256.1	253.3 / 198.0
7	174.0 / 162.5	146.2 / 131.2
8	67.5 / 59.6	68.0 / 53.1

На зону: n без / с = 51 / 36

Модель хуже в зонах 1 и 3; наибольшая S у зоны 6

Ошибки по соперникам и дням недели

Соперники: примеры групп

Группа	n без / с	Без: B / M	C: B / M
Динамо Мск	2 / 1	222.4 / 217.6	249.5 / 179.4
Динамо Мн	2 / 1	190.6 / 183.8	185.6 / 169.5
Нефтехимик	3 / 2	171.3 / 175.0	149.7 / 155.7
Ак Барс	3 / 1	150.9 / 153.4	78.0 / 99.5

n - уникальные матчи; B / M - baseline / модель
Соперники: n 1–3 в показанных группах
Это наблюдение, не доказательство причины

Все дни недели

День	n без / с	Без: B / M	C: B / M
Пн	10 / 6	152.4 / 147.0	110.6 / 97.3
Вт	3 / 3	138.3 / 125.6	137.8 / 108.7
Ср	11 / 7	143.5 / 126.5	147.9 / 112.9
Чт	7 / 5	136.9 / 126.9	129.3 / 117.8
Пт	7 / 5	148.2 / 132.0	117.2 / 94.3
Сб	7 / 5	134.0 / 135.8	120.2 / 106.4
Вс	6 / 5	126.0 / 123.3	108.6 / 106.0

Групповые RMSE объединяют окна без весов S. Срезы 27 / 7: веса 2/3 и 1/3

Альтернативы и ограничения

Вариант	S	Решение
Принятая Ridge	126.736	Сохранена
+ КХЛ	129.706	Хуже; лучше 1 окно
+ покупки абонементов	127.028	Хуже; лучше 1 окно
Относительная Ridge + подбор	125.961	Выигрыш 0.61%, лучше 1 окно

Замена требовала: ≥2% выигрыша, ≥2 лучших окон, защиту сценариев

Нет независимого теста; hidden RMSE неизвестен
Исторические абонементы не подставлены из будущего
Продажи, соперник и день недели не доказывают эффект рекламы

Что делать клубу

Наблюдение	Действие клуба	Как проверить
Зона задаёт основную шкалу Сезон уточняет уровень	План обычных билетов по каждой зоне и сезону	План и факт по зонам на следующем периоде
Соперник ~20, день ~16 бил. Типичные поправки модели	Продвижение опирать на прогноз спроса зоны	Кампания с контролем и учётом обычных билетов
Зоны 1/3 хуже среднего Наибольшая ошибка в зоне 6	Ручная проверка отклонений Сохранять версии пересчёта	Один набор матчей для сравнения версий

Соперник и день недели уточняют план. Основу задают зона и сезон

Цен в данных нет. Пользу рекламы и пересчётов проверяем отдельным пилотом